

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №9
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Поиск расстояний в графе»

Выполнили:

студенты группы 24ВВВ3

Алмакаев В.В.

Буров А.О.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

к.т.н., Деев М.В.

Пенза 2025

Цель работы – Сравнительное исследование алгоритмов поиска расстояний в графах на основе обхода в ширину (BFS) и обхода в глубину (DFS) с использованием различных структур данных) и оценка их временной эффективности для графов разного порядка.

Лабораторное задание:

Задание 1

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G . Выведите матрицу на экран.

2. Для сгенерированного графа осуществите процедуру поиска расстояний, реализованную в соответствии с приведенным выше описанием. При

реализации алгоритма в качестве очереди используйте класс **queue** из стандартной библиотеки C++.

3.* Реализуйте процедуру поиска расстояний для графа, представленного списками смежности.

Задание 2*

1. Реализуйте процедуру поиска расстояний на основе обхода в глубину.

2. Реализуйте процедуру поиска расстояний на основе обхода в глубину для графа, представленного списками смежности.

3. Оцените время работы реализаций алгоритмов поиска расстояний на основе обхода в глубину и обхода в ширину для графов разных порядков.

Задание 1

Код программы

C

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <queue>

using namespace std;

void BFS(int** G, int numG, int* dist, int s) {
    queue<int>q;
    int v;
```

```

dist[s] = 0;
q.push(s);

while (!q.empty()) {

    v = q.front();
    q.pop();
    printf("%3d", v);

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        if (G[v][i] == 1 && dist[i] == -1) {
            q.push(i);
            dist[i] = dist[v] + 1;
        }
    }
}
printf("\nDistance from %d to : ", s);
for (int i = 0; i < numG; i++) {
    printf("\n%3d : %3d", i, dist[i]);
}
}

int main() {

    int** G;
    int numG, current;
    int* dist;

    printf("Input number of vertission:");
    scanf("%d", &numG);

    dist = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    G = (int**)malloc(numG * sizeof(int*));
    for (int i = 0; i < numG; i++)
        G[i] = (int*)malloc(numG * sizeof(int));

    srand(time(NULL));

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        dist[i] = -1;
        for (int j = 0; j < numG; j++) {
            G[i][j] = G[j][i] = (i == j ? 0 : rand() % 2);
        }
    }

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        for (int j = 0; j < numG; j++) {
            printf("%3d", G[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("Input the start vert:");
    scanf("%d", &current);

    printf("\nPath: ");

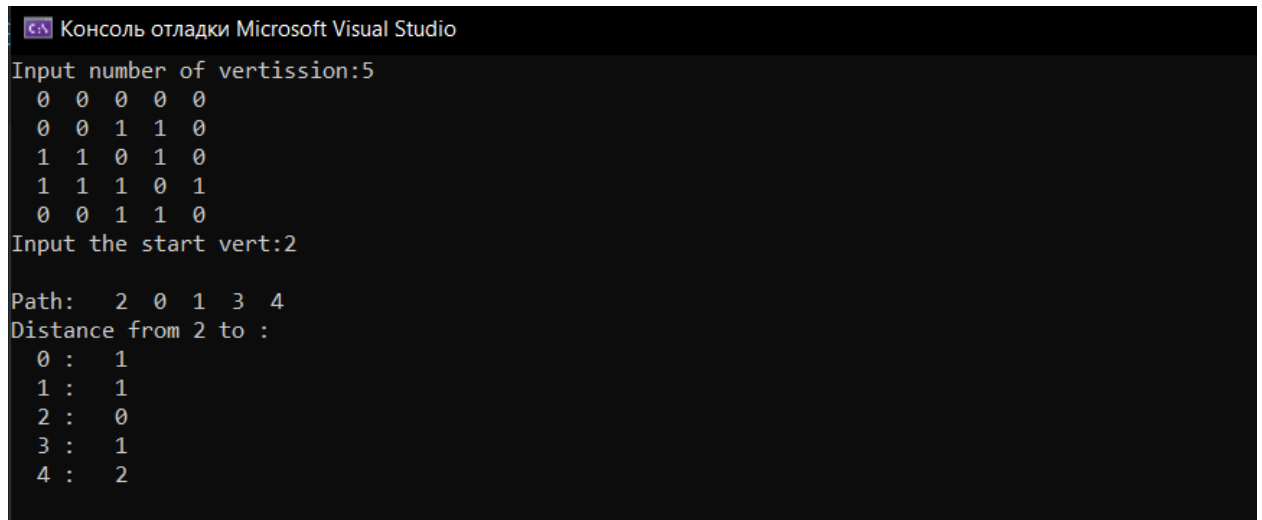
    BFSD(G, numG, dist, current);
    printf("\n\n");

    free(dist);
    for (int i = 0; i < numG; i++)
        free(G[i]);
    free(G);
}

```

```
return 0;  
}
```

Результаты работы программы



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio  
Input number of vertission:5  
0 0 0 0 0  
0 0 1 1 0  
1 1 0 1 0  
1 1 1 0 1  
0 0 1 1 0  
Input the start vert:2  
Path: 2 0 1 3 4  
Distance from 2 to :  
0 : 1  
1 : 1  
2 : 0  
3 : 1  
4 : 2
```

Рисунок 1 - Результат работы программы 1

Вывод: В ходе лабораторной работы были успешно реализованы и исследованы алгоритмы поиска расстояний в графах на основе обхода в ширину (BFS) и обхода в глубину (DFS) с использованием двух различных структур данных - матрицы смежности и списков смежности.